

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет шаурмечного дела

Дискретная математика

Конспект ответов на вопросы к экзамену

ПОЛНЫЙ СВОД ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ

Выполнил студент:

Студент-красавчик

Группа: Группа ИУ6-7

Содержание

Раздел 1. Теория булевых функций	5
1. Понятие булевой функции. Способы задания булевых функций. Существенные и несущественные переменные. Элементарные булевы функции одной и двух переменных.	5
2. Логические формулы. Соотношение понятий функции и формулы. Булев базис и булева алгебра. Свойства булевых операций.	6
3. Алгебра и полином Жегалкина. Свойства операций базиса Жегалкина. Приведение булевой функции к полиномиальному представлению. Теорема о полиноме Жегалкина.	6
4. Дизъюнктивная и конъюнктивная нормальные формы булевых функций. Методика приведения булевой функции, заданной произвольной формулой, к ДНФ и КНФ.	6
5. Совершенные ДНФ и КНФ. Методика приведения булевой функции к СДНФ и СКНФ.	6
6. Минимизация булевых функций: постановка задачи. Импликанты. Простые импликанты. Сокращенная, тупиковая и минимальная формы булевой функции (в классе ДНФ).	6
7. Этапы получения минимальной ДНФ булевой функции. Единичный гиперкуб. Геометрическая интерпретация задачи минимизации булевой функции.	7
8. Метод карт Карно (диаграмм Вейча) минимизации булевой функции в классе ДНФ. Обоснование сокращения ранга покрывающих импликант.	7
9. Метод Квайна–Мак-Класки минимизации булевой функции в классе ДНФ.	7
10. Классы Поста булевых функций: сохраняющих константу нуля и константу единицы, линейных и монотонных.	7
11. Двойственность булевых функций. Способ отыскания функции, двойственной к заданной. Теоремы о двойственности. Класс Поста самодвойственных функций.	7
12. Замкнутый класс. Полные системы булевых функций. Теорема Поста. Примеры полных систем булевых функций.	7
13. Порядок доказательства полноты произвольной системы булевых функций.	7
Раздел 2. Теория множеств	8
14. Способы задания множеств. Универсальное, конечное, пустое, равные множества. Включения и подмножества. Диаграмма Эйлера–Венна. Мощность конечного множества.	8
15. Операции над множествами. Свойства операций над множествами.	8
16. Упорядоченные пары и кортежи. Прямое (декартово) произведение множеств, его свойства и геометрическая интерпретация.	8
17. Отображения и соответствия. Инъективное, сюръективное, биективное отображения. Обратное соответствие. Сечение соответствия.	8
18. Способы задания соответствий. Бинарные отношения. Способы задания бинарных отношений.	8
19. Свойства бинарных отношений: рефлексивность, иррефлексивность, симметричность, антисимметричность, транзитивность, плотность. График отношения.	8
20. Классы отношений: эквивалентность, толерантность. Отношения порядка.	8
21. Разбиение множества. Классы эквивалентности. Фактор-множество. Связь понятий отображения, разбиения, эквивалентности.	9
22. Отношения порядка и сопоставленные им отношения. Упорядоченные множества.	9

23. Наибольший, максимальный, наименьший, минимальный элементы упорядоченного множества. Верхние и нижние грани множества. Точные верхняя и нижняя грани. Принцип двойственности для упорядоченных множеств.	9
24. Вполне упорядоченное множество. Индуктивное упорядоченное множество. Теорема о неподвижной точке.	9
25. Диаграммы Хассе для конечных упорядоченных множеств.	9
26. Мощность множеств. Отношение равномощности. Счетные множества. Нумерации.	9
27. Свойства счетных множеств. Равномощные множества.	9
28. Свойства счетных множеств при сравнении их мощностей. Теорема Кантора–Бернштейна. Теорема о квадрате.	9
29. Композиция соответствий: понятие и порядок построения.	10
30. Обобщенная композиция соответствий. Свойства композиции соответствий. Композиция бинарных отношений.	10

Раздел 3. Теория графов 10

31. Понятие графа. Ориентированные и неориентированные графы. Мультиграф. Простой, полный, дополнительный графы.	10
32. Отношения смежности и инцидентности в графах. Порядок графа, степень и полустепени вершин.	10
33. Способы задания графов.	10
34. Части графа: подграфы и суграфы. Изоморфизм графов.	10
35. Теоретико-множественные операции на графах.	10
36. Маршрут, цепь, цикл, путь, контур в графе. Прямое и обратное транзитивные замыкания.	10
37. Понятие связности в графе. Простая и сильная связность. Компоненты связности. Алгоритм Мальгранжа разложения орграфа на компоненты сильной связности.	11
38. Соответствие понятий маршрута и связности. Точка сочленения графа и теорема о ней. Понятие i -связного графа.	11
39. Порядковая функция орграфа и ее прикладное значение. Алгоритм Демукрона отыскания порядковой функции орграфа.	11
40. Теорема Эйлера об эйлеровом цикле в связном неографе.	11
41. Эйлеров обход в графе. Алгоритм Флёри построения эйлерова цикла в связном неографе. .	11
42. Гамильтоновы графы. Теорема Оре о гамильтоновом цикле в связном неографе.	11
43. Эйлеровость и гамильтоновость в орграфах.	11
44. Паросочетания. Двудольные графы. Задача о назначениях.	11
45. Планарные графы. Понятие грани. Теорема Эйлера о плоском графе и следствия из нее. Теорема «о пяти красках».	12
46. Гомеоморфизм графов. Теорема Понтрягина–Куратовского о планарном графе. Искаженность и толщина графа.	12
47. Деревья. Основные свойства деревьев. Ориентированные деревья. Бинарные деревья. Дерево решений.	12
48. Остовы. Циклический и коциклический ранги. Задача Штейнера.	12
49. Задача об остове экстремального веса. Алгоритм Прима.	12
50. Кратчайшие пути в графе: постановка задачи. Отыскание кратчайшего пути в невзвешенном графе.	12
51. Алгоритм Дейкстры отыскания кратчайшего пути во взвешенном графе.	12
52. Алгоритм Беллмана–Форда отыскания кратчайшего пути во взвешенном графе.	12

53. Поток в транспортной сети: постановка задачи. Полный и максимальный поток в сети. . . .	12
54. Поток в транспортной сети: увеличивающий маршрут и алгоритм его построения. Алгоритм Форда–Фалкерсона отыскания максимального потока в сети.	13
55. Понятие разреза транспортной сети. Минимальный разрез. Теорема Форда–Фалкерсона о максимальном потоке в сети.	13

Раздел 1. Теория булевых функций

1. Понятие булевой функции. Способы задания булевых функций. Существенные и несущественные переменные. Элементарные булевы функции одной и двух переменных.

Определение (Булева функция): Булевой функцией от n переменных $x_1, x_2, \dots, x_n$ называется любая функция $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$, т.е. функция, которая произвольному набору $(\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n)$ нулей и единиц ставит в соответствие значение $f : (\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n) \in \{0, 1\}$.

Каждый элемент множества называется набором значений булевых переменных или просто набором. Алгебра, образованная множеством и всеми операциями на нем, называется алгеброй логики.

Способы задания булевых функций (на примере функции сложения по модулю 2 / XOR: $f(x_1, x_2) = x_1 \oplus x_2$):

1. **Табличный** (Таблица истинности). Самый наглядный метод, перечисляющий все возможные наборы аргументов и соответствующие им значения функции.

x_1	x_2	$f(x_1, x_2) = x_1 \oplus x_2$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

2. **Аналитический** (В виде формул). Задаёт функцию через суперпозицию базовых логических операций.

- **ДНФ (Дизъюнктивная нормальная форма):**

$$f(x_1, x_2) = (\bar{x}_1 \wedge x_2) \vee (x_1 \wedge \bar{x}_2)$$

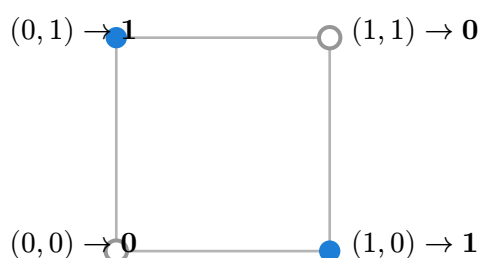
- **КНФ (Конъюнктивная нормальная форма):**

$$f(x_1, x_2) = (x_1 \vee x_2) \wedge (\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2)$$

- **Полином Жегалкина** (в базисе $\{\oplus, \wedge, 1\}$):

$$f(x_1, x_2) = x_1 \oplus x_2$$

3. **Геометрический** (В виде вершин n -мерного единичного гиперкуба). Каждому набору соответствует вершина куба. Вершины, на которых функция равна 1, закрашиваются синим цветом, а на которых 0 — остаются пустыми.



Важно: Не путайте существенные и несущественные переменные при минимизации! Фиктивная (несущественная) переменная не влияет на значение функции ни на одном из наборов.

2. Логические формулы. Соотношение понятий функции и формулы. Булев базис и булева алгебра. Свойства булевых операций.

Ожидает заполнения.

3. Алгебра и полином Жегалкина. Свойства операций базиса Жегалкина. Приведение булевой функции к полиномиальному представлению. Теорема о полиноме Жегалкина.

Ожидает заполнения.

4. Дизъюнктивная и конъюнктивная нормальные формы булевых функций. Методика приведения булевой функции, заданной произвольной формулой, к ДНФ и КНФ.

Здесь мы используем базовые законы де Моргана:

$$\overline{A \vee B} = \overline{A} \wedge \overline{B}$$

$$\overline{A \wedge B} = \overline{A} \vee \overline{B}$$

5. Совершенные ДНФ и КНФ. Методика приведения булевой функции к СДНФ и СКНФ.

Теорема (О совершенной нормальной форме): Любая булева функция, не являющаяся тождественным нулем, может быть представлена в виде СДНФ единственным образом (с точностью до перестановки слагаемых).

6. Минимизация булевых функций: постановка задачи. Импликанты. Простые импликанты. Сокращенная, тупиковая и минимальная формы булевой функции (в классе ДНФ).

Ожидает заполнения.

7. Этапы получения минимальной ДНФ булевой функции. Единичный гиперкуб. Геометрическая интерпретация задачи минимизации булевой функции.

Ожидает заполнения.

8. Метод карт Карно (диаграмм Вейча) минимизации булевой функции в классе ДНФ. Обоснование сокращения ранга покрывающих импликант.

Ожидает заполнения.

9. Метод Квайна–Мак-Класки минимизации булевой функции в классе ДНФ.

Ожидает заполнения.

10. Классы Поста булевых функций: сохраняющих константу нуля и константу единицы, линейных и монотонных.

Ожидает заполнения.

11. Двойственность булевых функций. Способ отыскания функции, двойственной к заданной. Теоремы о двойственности. Класс Поста самодвойственных функций.

Ожидает заполнения.

12. Замкнутый класс. Полные системы булевых функций. Теорема Поста. Примеры полных систем булевых функций.

Ожидает заполнения.

13. Порядок доказательства полноты произвольной системы булевых функций.

Ожидает заполнения.

Раздел 2. Теория множеств

14. Способы задания множеств. Универсальное, конечное, пустое, равные множества. Включения и подмножества. Диаграмма Эйлера–Венна. Мощность конечного множества.

Ожидает заполнения.

15. Операции над множествами. Свойства операций над множествами.

Ожидает заполнения.

16. Упорядоченные пары и кортежи. Прямое (декартово) произведение множеств, его свойства и геометрическая интерпретация.

Ожидает заполнения.

17. Отображения и соответствия. Инъективное, сюръективное, биективное отображения. Обратное соответствие. Сечение соответствия.

Ожидает заполнения.

18. Способы задания соответствий. Бинарные отношения. Способы задания бинарных отношений.

Ожидает заполнения.

19. Свойства бинарных отношений: рефлексивность, иррефлексивность, симметричность, антисимметричность, транзитивность, плотность. График отношения.

Ожидает заполнения.

20. Классы отношений: эквивалентность, толерантность. Отношения порядка.

Ожидает заполнения.

21. Разбиение множества. Классы эквивалентности. Фактор-множество. Связь понятий отображения, разбиения, эквивалентности.

Ожидает заполнения.

22. Отношения порядка и сопоставленные им отношения. Упорядоченные множества.

Ожидает заполнения.

23. Наибольший, максимальный, наименьший, минимальный элементы упорядоченного множества. Верхние и нижние грани множества. Точные верхняя и нижняя грани. Принцип двойственности для упорядоченных множеств.

Ожидает заполнения.

24. Вполне упорядоченное множество. Индуктивное упорядоченное множество. Теорема о неподвижной точке.

Ожидает заполнения.

25. Диаграммы Хассе для конечных упорядоченных множеств.

Ожидает заполнения.

26. Мощность множеств. Отношение равномощности. Счетные множества. Нумерации.

Ожидает заполнения.

27. Свойства счетных множеств. Равномощные множества.

Ожидает заполнения.

28. Свойства счетных множеств при сравнении их мощностей. Теорема Кантора–Бернштейна. Теорема о квадрате.

Ожидает заполнения.

29. Композиция соответствий: понятие и порядок построения.

Ожидает заполнения.

30. Обобщенная композиция соответствий. Свойства композиции соответствий. Композиция бинарных отношений.

Ожидает заполнения.

Раздел 3. Теория графов

31. Понятие графа. Ориентированные и неориентированные графы. Мультиграф. Простой, полный, дополнительный графы.

Ожидает заполнения.

32. Отношения смежности и инцидентности в графах. Порядок графа, степень и полустепени вершин.

Ожидает заполнения.

33. Способы задания графов.

Ожидает заполнения.

34. Части графа: подграфы и суграфы. Изоморфизм графов.

Ожидает заполнения.

35. Теоретико-множественные операции на графах.

Ожидает заполнения.

36. Маршрут, цепь, цикл, путь, контур в графе. Прямое и обратное транзитивные замыкания.

Ожидает заполнения.

37. Понятие связности в графе. Простая и сильная связность. Компоненты связности. Алгоритм Мальгранжа разложения орграфа на компоненты сильной связности.

Ожидает заполнения.

38. Соответствие понятий маршрута и связности. Точка сочленения графа и теорема о ней. Понятие i -связного графа.

Ожидает заполнения.

39. Порядковая функция орграфа и ее прикладное значение. Алгоритм Демукрона отыскания порядковой функции орграфа.

Ожидает заполнения.

40. Теорема Эйлера об эйлеровом цикле в связном неографе.

Ожидает заполнения.

41. Эйлеров обход в графе. Алгоритм Флёрри построения эйлерова цикла в связном неографе.

Ожидает заполнения.

42. Гамильтоновы графы. Теорема Оре о гамильтоновом цикле в связном неографе.

Ожидает заполнения.

43. Эйлеровость и гамильтоновость в орграфах.

Ожидает заполнения.

44. Паросочетания. Двудольные графы. Задача о назначениях.

Ожидает заполнения.

45. Планарные графы. Понятие грани. Теорема Эйлера о плоском графе и следствия из нее. Теорема «о пяти красках».

Ожидает заполнения.

46. Гомеоморфизм графов. Теорема Понтрягина–Куратовского о планарном графе. Искаженность и толщина графа.

Ожидает заполнения.

47. Деревья. Основные свойства деревьев. Ориентированные деревья. Бинарные деревья. Дерево решений.

Ожидает заполнения.

48. Остовы. Циклический и коциклический ранги. Задача Штейнера.

Ожидает заполнения.

49. Задача об остове экстремального веса. Алгоритм Прима.

Ожидает заполнения.

50. Кратчайшие пути в графе: постановка задачи. Отыскание кратчайшего пути в невзвешенном графе.

Ожидает заполнения.

51. Алгоритм Дейкстры отыскания кратчайшего пути во взвешенном графе.

Ожидает заполнения.

52. Алгоритм Беллмана–Форда отыскания кратчайшего пути во взвешенном графе.

Ожидает заполнения.

53. Поток в транспортной сети: постановка задачи. Полный и максимальный поток в сети.

Ожидает заполнения.

54. Поток в транспортной сети: увеличивающий маршрут и алгоритм его построения. Алгоритм Форда–Фалкерсона отыскания максимального потока в сети.

Ожидает заполнения.

55. Понятие разреза транспортной сети. Минимальный разрез. Теорема Форда–Фалкерсона о максимальном потоке в сети.